FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA - FIAP TECNÓLOGO EM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Davi Gravina – RM 565619 Henry Andrade Browne – RM 562089 Luis Filipe Chaves – RM 564706 Luiz Felipe dos Santos Tragi – RM 565009 Marcelo Roberto Maso Junior – RM 562163

CONTRATO DE MÉTRICAS E OBSERVABILIDADE (METRIC CONTRACT) Forzy Digital Twin: Monitoramento de Ativos Industriais e Governança de API

SÃO PAULO 2026

Davi Gravina – RM 565619; Henry Andrade Browne – RM 562089; Luis Filipe Chaves – RM 564706; Luiz Felipe dos Santos Tragl – RM 565009; Marcelo Roberto Maso Junior – RM 562163.

CONTRATO DE MÉTRICAS E OBSERVABILIDADE (METRIC CONTRACT) Forzy Digital Twin: Monitoramento de Ativos Industriais e Governança de API

Documento apresentado como exigência para o Checkpoint Integrado entre as disciplinas de Governança em IA e Front-end, do curso de Tecnólogo em Inteligência Artificial da FIAP.

Professores Responsáveis:

- Prof. Marco Fontoura (Governança em IA)
- Prof. Lucas Cunha (Front-end)

SÃO PAULO 2026

RESUMO

Este documento estabelece o Contrato de Métricas (Metric Contract) para o endpoint de monitoramento de sensores do Gêmeo Digital Forzy, desenvolvido pelo Grupo Dota. O objetivo principal é garantir a observabilidade, rastreabilidade e governança sobre os dados operacionais consumidos pela interface em Gradio a partir de uma API em FastAPI. São definidos quatro indicadores essenciais: Latência, Freshness dos Dados, Completude e Taxa de Sucesso, estabelecendo baselines, limiares de alerta e planos de mitigação automatizados, assegurando que o consumo de IA e telemetria ocorra de forma transparente, auditável e confiável.

Palavras-chave: Governança em IA, Observabilidade, Gêmeo Digital, FastAPI, Gradio, Telemetria.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DE GOVERNANÇA 4
2. ARQUITETURA DE OBSERVAÇÃO E RASTREABILIDADE (HEADERS DE CONTEXTO) 4
3. MAPEAMENTO DOS INDICADORES DE OBSERVABILIDADE ..... 5 3.1. Latência da Requisição (Tempo de Resposta) ..... 5 3.2. Freshness dos Dados (Atualidade da Leitura) ..... 5 3.3. Taxa de Completude dos Dados (Data Completeness) ..... 6 3.4. Taxa de Sucesso e Rastreabilidade da Sessão (Error Rate) 6
4. CONCLUSÃO 7
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 7
6. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL 8

1. INTRODUÇÃO E CONTEXTO DE GOVERNANÇA

No contexto da Indústria 4.0, a tomada de decisão autônoma e a manutenção preditiva dependem fundamentalmente da confiabilidade dos dados coletados do chão de fábrica. Este contrato de métricas estabelece os critérios de observabilidade aplicados à camada de integração entre o Front-end (desenvolvido em Python utilizando a biblioteca Gradio) e a API (construída em FastAPI). Essa arquitetura é responsável por expor e monitorar os sensores (motores elétricos WEG/Siemens) mapeados pelo Gêmeo Digital Forzy.

A solução global desenvolvida pelo Grupo Dota adota uma arquitetura em "Escada" (Planta -> Setor -> Ativo -> Sensores), projetada de forma generalista para suportar qualquer tipo de ativo industrial da Forzy. Para este Checkpoint Integrado, isolamos estrategicamente a camada base dessa hierarquia — o provider de Sensores —, estabelecendo as regras de monitoramento, os limiares aceitáveis de operação e os planos de mitigação em caso de degradação do serviço.

Para garantir que os princípios de *Accountability* (Responsabilização) e Transparência da Governança em IA sejam respeitados, este documento foca na **saúde e rastreabilidade da entrega dos dados**, garantindo que nenhum modelo preditivo ou técnico de operação consuma informações corrompidas ou obsoletas.

2. ARQUITETURA DE OBSERVAÇÃO E RASTREABILIDADE (HEADERS DE CONTEXTO)

Para que as métricas possam ser contabilizadas com precisão, foi implementado um mecanismo de injeção de metadados em cada requisição feita pelo Front-end. Conforme definido no módulo `api_provider.py`, o consumo da API FastAPI injeta obrigatoriamente os seguintes Headers de Contexto nas rotas `GET /v1/sensores/{tag}/leitura-atual` e `GET /v1/sensores/{tag}/historico`:

- `X-Session-Id`: Um identificador único (UUID v4) gerado por processo, permitindo rastrear o comportamento de um usuário específico em uma sessão.
- `X-Feature`: Identifica a origem da requisição na interface (ex: `sensores`, `equipamentos`, `observabilidade`).
- `X-Client-Platform`: Identifica a plataforma requisitante (definido como `gradio-desktop`).
- `X-App-Version`: Versão do client consumindo a API (ex: `1.3.0`).

Os dados capturados a partir dessa interação alimentam a rota de auditoria `GET /v1/observabilidade`, cujos registros são visualizados em um DataFrame (tabela) na aba de Observabilidade da interface Gradio.

3. MAPEAMENTO DOS INDICADORES DE OBSERVABILIDADE

Com base no fluxo de dados do projeto (IoT -> Node-RED -> TimescaleDB -> API FastAPI -> Request Gradio), foram mapeados 4 indicadores essenciais:

3.1. Latência da Requisição (Tempo de Resposta)

- **Descrição:** Mede o tempo decorrido entre o envio do request pelo Front-end Gradio e a resposta completa da API. Garante que o usuário da fábrica não tome decisões atrasadas devido à lentidão de rede.
- **Camada Gráfica Proposta: Gráfico de Linha (Line Chart)** exibindo a evolução da latência ao longo do tempo (eixo X) versus tempo em milissegundos (eixo Y), traçando os percentis P50, P90 e P99 para evidenciar picos anômalos que a média mascararia.
- **Baseline Ideal:** Até 200 ms.
- **Limiares (Thresholds):**
    - **Alerta (Warning):** > 500 ms.
    - **Crítico (Critical):** > 1.000 ms.
- **Plano de Mitigação:**
    - **Se > 500 ms:** O back-end gera um log de *Warning* indicando lentidão, cruzando com a `X-Feature` para saber se a lentidão é na aba de Histórico (pesada) ou Leitura Atual (leve).
    - **Se > 1.000 ms:** Acionamento automático da equipe de Engenharia de Dados para investigar consultas lentas no banco temporal (TimescaleDB) e escalar recursos do contêiner da API.

3.2. Freshness dos Dados (Atualidade da Leitura)

- **Descrição:** Mede a "idade" da telemetria do motor (ex: Vibração e Temperatura). É a diferença em segundos entre o timestamp real de extração (salvo pelo IoT no banco) e o timestamp da consulta atual.
- **Camada Gráfica Proposta: Card de Indicador (Big Number/Gauge)** na cor correspondente à severidade, destacando o atraso máximo em segundos, acompanhado de um **Gráfico de Dispersão (Scatter Plot)** relacionando horário da consulta x atraso.
- **Baseline Ideal:** < 5 segundos.
- **Limiares (Thresholds):**
    - **Alerta (Warning):** > 15 segundos de atraso.
    - **Crítico (Critical):** > 60 segundos de defasagem.
- **Plano de Mitigação:**
    - **Se > 15s:** Registrar anomalia de rede. Possível gargalo no protocolo OPC-UA ou no Edge Gateway.
    - **Se > 60s:** O componente de interface (Textbox de leitura no Gradio) deve indicar status "Sinal Perdido / Stale Data" para a TAG requisitada. Isso impede que algoritmos preditivos e técnicos tomem ações com base em dados obsoletos.

3.3. Taxa de Completude dos Dados (Data Completeness)

- **Descrição:** Avalia se o JSON retornado pela API possui todas as chaves esperadas (ex: `tensao_v`, `corrente_a`, `temp_c`, `vibracao_mms`) contendo valores válidos e não nulos.
- **Camada Gráfica Proposta: Gráfico de Barras Empilhadas 100% (Stacked Bar Chart)** agrupando, por hora, a proporção de requisições "Completas" (Verde) vs. "Incompletas/Parciais" (Vermelho).
- **Baseline Ideal:** 100% de preenchimento.
- **Limiares (Thresholds):**
    - **Alerta (Warning):** < 98% de completude.
    - **Crítico (Critical):** < 90% de completude.
- **Plano de Mitigação:**
    - **Se < 98%:** Sinalizar à equipe de Manutenção para checar a calibração do sensor específico.
    - **Se < 90%:** Interromper inferências do modelo de *Machine Learning* preditivo para aquele motor específico, pois a falta constante de variáveis (como ausência de leitura de vibração contínua) causa alucinações matemáticas e falsos positivos no baseline.

3.4. Taxa de Sucesso e Rastreabilidade da Sessão (Error Rate)

- **Descrição:** Proporção de requisições com HTTP Status 200 (Sucesso) contra falhas (HTTP 4xx/5xx), mapeadas através do header `X-Session-Id` fornecido pelo `api_provider.py`.
- **Camada Gráfica Proposta: Gráfico de Rosca (Donut Chart)** consolidando o status code geral das sessões, permitindo visualização rápida da estabilidade técnica.
- **Baseline Ideal:** Taxa de erro < 0,5%.
- **Limiares (Thresholds):**
    - **Alerta (Warning):** Taxa de erro > 2%.
    - **Crítico (Critical):** Taxa de erro > 5%.
- **Plano de Mitigação:**
    - **Se > 2%:** Realizar drill-down no endpoint `/v1/observabilidade` filtrando pelas requisições falhas (`status != 200`) para identificar se o erro está vindo de uma `X-Feature` específica.
    - **Se > 5%:** Aplicar bloqueio de requisições excedentes (Rate Limiting ou Circuit Breaker) temporário para a TAG que está causando timeouts, prevenindo o colapso da interface Gradio e da aplicação FastAPI inteira.

4. CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste Metric Contract demonstra que a construção de um Gêmeo Digital (Digital Twin) para o ambiente industrial não se resume apenas à integração de sensores,

persistência em bancos de dados ou uso de modelos de Inteligência Artificial. A verdadeira maturidade da solução reside na sua capacidade de ser auditável.

Ao adotar uma abordagem de governança *by design* — onde o próprio front-end em Gradio assume a responsabilidade de se identificar e "carimbar" cada ação enviando headers estruturados (`X-Session-Id`, `X-Feature`, `X-App-Version`) —, o projeto Forzy do Grupo Dota estabelece uma via de mão dupla com o back-end em FastAPI.

Concluímos que a exposição da rota `/v1/observabilidade` e a gestão ativa dos limiares de Latência, Freshness, Completude e Taxa de Sucesso são os pilares que garantem a *Accountability* da solução. Sem essa camada gráfica e processual de monitoramento, o risco de o sistema alimentar engenheiros e modelos de predição com dados obsoletos ou fantasmas anularia o propósito de antecipar manutenções industriais. Assim, unimos governança e tecnologia operacional em um ecossistema transparente e seguro.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FACULDADE DE INFORMÁTICA E ADMINISTRAÇÃO PAULISTA (FIAP). *Governança em IA e Front-End: Checkpoint Integrado*. São Paulo: FIAP, 2026.

GRADIO. *Gradio Documentation: Build & Share Delightful Machine Learning Apps*. Disponível em: https://www.gradio.app/docs/. Acesso em: 12 out. 2026.

TIANGOLO, S. *FastAPI: High performance, easy to learn, fast to code, ready for production*. Disponível em: https://fastapi.tiangolo.com/. Acesso em: 12 out. 2026.

PROMON ENGENHARIA. *Forzy Challenge: Desenvolvimento de Solução de Digital Twin*. Documentação Interna de Projeto. São Paulo, 2026.

6. USO DE INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

Neste trabalho, ferramentas de Inteligência Artificial Generativa (como o Google Gemini) foram utilizadas de forma ética e consultiva para auxiliar na formatação textual, estruturação das regras de normalização da norma ABNT e expansão descritiva dos indicadores de observabilidade. A concepção lógica da arquitetura (Gradio + FastAPI + TimescaleDB), a definição das regras de negócio (limiares e *baselines* industriais apropriados para a realidade do projeto Forzy) e o desenvolvimento real do código fonte em Python (Headers, Endpoints e Interface) foram inteiramente arquitetados, discutidos e validados intelectualmente pelos integrantes do Grupo Dota.